

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Práctica 09: Funciones y Procedimientos Almacenados

PRESENTA

Equipo: AFKs

Jiménez Rivera Emiliano Kaleb (322049918)

Lenin Quetzal Vazquez Merino (425106914)

PROFESOR

Amparo López Gaona

ASIGNATURA

Fundamentos de Bases de Datos

November 6, 2025

1 Funciones Implementadas

Las funciones desarrolladas se enfocan en cálculos, validaciones y formateo de datos que se utilizan frecuentemente en consultas, es decir que las creamos para ahorrarnos mucho trabajo repetitivo y que se puede automatizar mediante estas funciones.

1.1 Función 1: calcular_ocupacion_vuelo

Propósito: Calcular el porcentaje de ocupación de un vuelo específico comparando los boletos vendidos contra la capacidad total del avión asignado.

Casos de uso:

- Reportes gerenciales de ocupación por ruta
- Dashboard en tiempo real mostrando disponibilidad
- Análisis de demanda para optimización de precios
- Identificar vuelos con baja ocupación para cancelación o promociones

1.2 Función 2: obtener_ingresos_vuelo

Propósito: Sumar todos los precios de los boletos vendidos para calcular el ingreso total generado por un vuelo específico.

Casos de uso:

- Cálculo de ingresos diarios, semanales o mensuales
- Comparación de rentabilidad entre rutas
- Filtrado de vuelos por umbral de ingresos mínimos
- Proyecciones financieras y análisis de tendencias

1.3 Función 3: formatear_info_cliente

Propósito: Devolver información completa del cliente en una cadena formateada legible para reportes y pantallas de usuario.

Casos de uso:

- Listados de pasajeros para tripulación
- Reportes de clientes frecuentes
- Confirmaciones de reserva por correo
- Pantallas de información en mostradores

1.4 Función 4: calcular_duracion_promedio_aerolinea

Propósito: Calcular el tiempo promedio de duración de los vuelos operados por una aerolínea específica, útil para análisis operativos y comparaciones entre aerolíneas.

Casos de uso:

- Benchmarking entre aerolíneas
- Planificación de tripulaciones y turnos
- Análisis de eficiencia operativa
- Estimación de consumo de combustible promedio

1.5 Función 5: verificar_asiento_disponible

Propósito: Verificar si un asiento específico está disponible en un vuelo, retornando un valor booleano que puede usarse directamente en condiciones WHERE.

Casos de uso:

- Validación antes de asignar asientos
- Generación de mapas de asientos disponibles
- Filtrado de asientos libres para selección de usuario
- Prevención de conflictos en sistemas de reserva concurrente

1.6 Función 6: calcular_edad_cliente

Propósito: Calcular la edad actual de un cliente en años completos a partir de su fecha de nacimiento, necesario para validaciones, estadísticas y segmentación.

Casos de uso:

- Validación de mayoría de edad para viajes internacionales
- Segmentación demográfica de clientes
- Aplicación de descuentos por edad (niños, adultos mayores)
- Análisis de mercado objetivo por grupos etarios

2 Procedimientos Implementados

Los procedimientos almacenados implementados encapsulan operaciones complejas que modifican el estado de la base de datos, requieren validaciones múltiples o necesitan control transaccional, este último es el más usado para evitar modificaciones de tablas cuando toda la operación no terminó de forma correcta.

2.1 Procedimiento 1: registrar_nuevo_vuelo

Propósito: Registrar un nuevo vuelo en el sistema validando todas las reglas de negocio antes de la inserción, incluyendo unicidad, coherencia temporal y disponibilidad de recursos.

Validaciones implementadas:

1. **Aeropuertos diferentes:** Verifica que el aeropuerto de salida no sea el mismo que el de llegada, previene vuelos sin sentido.
2. **Coherencia temporal:** Valida que la fecha/hora de llegada sea posterior a la de salida. Permite vuelos que salen y llegan el mismo día si las horas son coherentes.
3. **Unicidad de número de vuelo:** Verifica que no exista otro vuelo con el mismo número para evitar duplicados en el sistema.
4. **Disponibilidad de avión:** Comprueba que el avión no esté asignado a otro vuelo en horarios que se traslapen. Usa comparación de rangos de fechas para detectar conflictos.

Si alguna validación falla, el procedimiento termina inmediatamente sin insertar datos y retorna un mensaje de error descriptivo. Si todas las validaciones pasan, obtiene información complementaria de los aeropuertos (ciudades y países) e inserta el vuelo con estado inicial “programado”.

2.2 Procedimiento 2: actualizar_estados_vuelos

Propósito: Actualizar automáticamente los estados de todos los vuelos según la fecha/hora actual, ocupación y reglas de negocio aeroportuarias. Diseñado para ejecutarse periódicamente mediante un cron job o algo que lo corra constantemente.

Recorre todos los vuelos que no estén en estados finales (aterrizado, cancelado) usando un cursor FOR LOOP. Para cada vuelo:

1. Construye timestamps completos combinando fecha y hora para comparaciones precisas
2. Obtiene la capacidad del avión asignado
3. Cuenta los boletos vendidos hasta el momento
4. Aplica reglas de negocio en orden de prioridad:
 - Si ya pasó la hora de llegada → marca como “aterrizado”
 - Si ya salió pero no ha llegado → marca como “en_vuelo”
 - Si faltan menos de 2 horas para salida → marca como “abordando”
 - Si alcanzó capacidad máxima → marca como “completo”

Mantiene un contador de vuelos actualizados y al final muestra un resumen mediante RAISE NOTICE. Esta información es útil para logs del sistema y monitoreo de operaciones.

2.3 Procedimiento 3: procesar_compra_boleto

Propósito: Procesar la venta de un boleto con todas las validaciones de negocio necesarias y garantizar consistencia mediante transacciones. Este es uno de los procedimientos más críticos del sistema.

Validaciones implementadas:

1. **Existencia del vuelo:** Verifica que el vuelo exista en el sistema y obtiene su estado actual.
2. **Estado válido para reserva:** Rechaza compras para vuelos aterrizados, cancelados o en vuelo. Solo permite reservas para vuelos programados, abordando o en retardo.
3. **Disponibilidad de capacidad:** Cuenta boletos vendidos y compara contra la capacidad del avión. Rechaza si el vuelo está lleno.
4. **Asiento libre:** Usa la función verificar_asiento_disponible para confirmar que el asiento no esté ocupado.

Bloque transaccional:

Si todas las validaciones pasan, inicia un bloque BEGIN-EXCEPTION que:

- Genera el siguiente ID de boleto consultando el máximo actual
- Inserta el boleto en la tabla boleto
- Registra la compra en la tabla comprar con fecha actual
- Si con este boleto se llena el vuelo, actualiza su estado a COMPLETO
- Captura cualquier error (violación de constraints, problemas de concurrencia) y retorna mensaje descriptivo

2.4 Procedimiento 4: generar_reporte_ocupacion_mensual

Propósito: Generar un reporte estadístico completo de ocupación e ingresos de vuelos para un mes específico, almacenando los resultados en una tabla dedicada para análisis históricos.

Este procedimiento demuestra la reutilización efectiva de funciones previamente creadas. En lugar de duplicar la lógica de cálculo de ocupación e ingresos, invoca las funciones correspondientes. Esto mantiene el código DRY (Don't Repeat Yourself) y asegura consistencia en los cálculos. La tabla de reportes separada permite queries eficientes sobre datos históricos sin impactar las tablas transaccionales.

2.5 Procedimiento 5: cancelar_vuelo_con_reembolso

Propósito: Cancelar un vuelo y procesar automáticamente los reembolsos para todos los boletos vendidos, registrando una auditoría completa de la operación.

Algunas implementaciones extra:

1. **Validaciones de estado:** Verifica que el vuelo exista y que esté en un estado cancelable. No permite cancelar vuelos aterrizados o en vuelo.
2. **Creación de tabla de auditoría:** Si no existe, crea la tabla reembolso con estructura completa incluyendo timestamps automáticos.

3. **Procesamiento de reembolsos:** Recorre todos los boletos del vuelo y para cada uno:
 - Registra el reembolso con todos los detalles (cliente, monto, motivo)
 - Incrementa el contador de boletos procesados
 - Mantiene el registro original del boleto para auditoría (no lo elimina)
4. **Actualización de estado:** Marca el vuelo como “cancelado” en el sistema.
5. **Notificaciones:** Muestra información detallada del proceso mediante RAISE NOTICE para logs.

Decidimos no eliminar los boletos sino crear registros de reembolso porque es fundamental mantener auditoría completa de todas las transacciones financieras. Esto cumple con regulaciones contables y permite análisis posteriores de cancelaciones. El uso de RAISE EXCEPTION para estados inválidos es apropiado aquí porque representa errores lógicos graves que no deberían ocurrir en operación normal.

2.6 Procedimiento 6: registrar_mantenimiento_avion

Propósito: Registrar un mantenimiento programado para un avión, identificar automáticamente vuelos afectados y actualizar su estado para evitar conflictos operacionales.

Observaciones sobre la implementación:

1. **Creación de tabla de mantenimiento:** Si no existe, crea la tabla con estructura completa incluyendo constraints CHECK para tipos y estados válidos.
2. **Detección de conflictos:** Identifica vuelos programados del avión cuyas fechas se traslapen con el período de mantenimiento usando comparación de rangos.
3. **Notificaciones de advertencia:** Si hay vuelos afectados:
 - Muestra advertencia con la cantidad total
 - Lista cada vuelo afectado con detalles (número, ruta, fecha)
 - Actualiza el estado de esos vuelos a “retrasado”
4. **Registro del mantenimiento:** Inserta el registro con todos los detalles en la tabla de mantenimiento con estado inicial “EN_PROCESO”.
5. **Actualización del avión:** Actualiza la fecha_ultimo_mantenimiento del avión para mantener el historial actualizado.
6. **Resumen:** Muestra información del mantenimiento registrado mediante RAISE NOTICE.

Este procedimiento es crucial para seguridad operacional. En aviación, el mantenimiento preventivo es obligatorio y no puede postergarse. Al actualizar automáticamente los vuelos afectados a “retrasado”, alertamos al sistema de que requieren reprogramación. El listado detallado de vuelos afectados permite a operaciones tomar acciones inmediatas como reasignación de aviones o notificación a pasajeros.